

Pakningsproblemer: 0-1 Knapsack, Bin Packing, og Generaliseret Assignment



S. Martello and P. Toth.

Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations.

Wiley & Sons, Chichester, England, 1990.

Jens Lygaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

0-1 Knapsack Problemet (01KP): Definition

0-1 Knapsack

Bin Packing

Generaliseret
Assignment

0-1 knapsack problemet (01KP) er defineret således:

- ▶ Givet et sæt af n enheder med følgende information for hver enhed $j = 1, \dots, n$:
 - ▶ En profit p_j
 - ▶ En vægt w_j
- ▶ En rygsæk (knapsack) med en given vægtpacitet Q
- ▶ Problemet går ud på at vælge en delmængde af enheder, som pakkes i rygsækken, således at:
 - ▶ Den samlede profit af enhederne i rygsækken maksimeres
 - ▶ Den samlede vægt af enhederne i rygsækken overstiger ikke vægtpaciteten

01KP: ILP formulering

0-1 Knapsack

Bin Packing

Generaliseret
Assignment

Beslutningsvariable:

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{hvis enhed } j \text{ placeres i rygsækken} \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

Integer Linear Programming (ILP) formulering:

$$\begin{aligned} \text{max.} \quad & \sum_{j=1}^n p_j x_j && (\text{Max. profit}) \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n w_j x_j \leq Q && (\text{Kapacitetsbegrænsning}) \\ & x_j \in \{0, 1\} \quad \text{for } j = 1, \dots, n && (\text{Heltallige variable}) \end{aligned}$$

Et specialtilfælde af 01KP: Subset-Sum Problemet

0-1 Knapsack

Bin Packing

Generaliseret
Assignment

Et specialtilfælde:

- ▶ *Subset-Sum Problemet* går ud på at vælge en delmængde af enheder, som maksimerer den samlede vægt i rygsækken uden at overskride rygsækkens kapacitet
- ▶ Dette problem kan formuleres som et 01KP hvor $p_j = w_j$ for $j = 1, \dots, n$

Bin Packing Problemet (BPP): Definition

0-1 Knapsack

Bin Packing

Generaliseret
Assignment

Bin Packing Problemet (BPP) er defineret således:

- ▶ Givet information om enheder og *bins* (f.eks. containere):
 - ▶ Et sæt af n enheder med vægte w_j for $j = 1, \dots, n$
 - ▶ n identiske bins med vægtpkapacitet Q
- ▶ Problemet går ud på at bestemme en tildeling af enheder til bins, således at:
 - ▶ Antallet af benyttede bins er minimalt
 - ▶ Den totale vægt i hver bin overskrider ikke vægtpkapaciteten
 - ▶ Hver enhed tildeles netop én bin (hver enhed placeres i netop én bin)

BPP: ILP formulering

Beslutningsvariable:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis enhed } i \text{ placeres i bin } j \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{hvis bin } j \text{ benyttes} \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

Integer Linear Programming (ILP) formulering:

$$\begin{array}{lll} \text{min.} & \sum_{j=1}^n y_j & (\text{Min. antal bins}) \\ \text{s.t.} & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 & \text{for } i = 1, \dots, n \quad (\text{Hver enhed placeres i netop én bin}) \\ & \sum_{i=1}^n w_i x_{ij} \leq Q y_j & \text{for } j = 1, \dots, n \quad (\text{Binkapacitet og brug af bin}) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} & \text{for } i, j = 1, \dots, n \quad (\text{Heltallige } x\text{-variable}) \\ & y_j \in \{0, 1\} & \text{for } j = 1, \dots, n \quad (\text{Heltallige } y\text{-variable}) \end{array}$$

0-1 Knapsack

Bin Packing

Generaliseret
Assignment

Martello & Toth præsenterer nogle forholdsvis enkle konstruktionsheuristikker til BPP. To af disse fungerer således:

- ▶ Sortér enhederne, om nødvendigt, således at de er indekseret i faldende (ikke-stigende) orden efter vægt: $w_1 \geq w_2 \geq \dots \geq w_n$
- ▶ Betragt enhederne i den listede rækkefølge. Forskellige regler for at placere den enkelte enhed fører til forskellige heuristikker:
 - ▶ First-Fit Decreasing: Placer enheden i den lavest indekserede bin, hvor der er plads til enheden. Åbn en ny bin hvis og kun hvis der ikke er plads til enheden i nogen af de allerede benyttede bins
 - ▶ Best-Fit Decreasing: Placer enheden i den bin, som har mindst restkapacitet blandt de bins, hvor der er plads til enheden. Åbn en ny bin hvis og kun hvis der ikke er plads til enheden i nogen af de allerede benyttede bins

BPP: En lower bound

0-1 Knapsack

Bin Packing

Generaliseret
Assignment

En lower bound for BPP kan beregnes ved at dele den samlede vægt af alle enheder med binkapaciteten, og runde resultatet op til nærmeste heltal:

$$L_1 = \left\lceil \sum_{j=1}^n w_j / Q \right\rceil$$

Det Generaliserede Assignment Problem (GAP): Definition

Det Generaliserede Assignment Problem (GAP) er defineret således:

- ▶ Givet information:
 - ▶ n enheder
 - ▶ m rygsække (knapsacks)
 - ▶ p_{ij} : profitten ved at tildele enhed i til rygsæk j
 - ▶ w_{ij} : vægten af enhed i , hvis den tildeles rygsæk j
 - ▶ Q_j : kapaciteten af rygsæk j
- ▶ Problemet går ud på at bestemme en tildeling af enheder til rygsække, således at:
 - ▶ Den samlede profit maksimeres
 - ▶ Den samlede vægt, som er tildelt den enkelte rygsæk, overskrider ikke rygsækkens kapacitet
 - ▶ Hver enhed tildeles netop én rygsæk (hver enhed placeres i netop én rygsæk)
- ▶ I stedet for profit kan der være givet en omkostning c_{ij} for at tildele enhed i til rygsæk j . I så fald vil objektfunktionen skulle minimeres. Alternativt kan de samlede omkostninger minimeres ved at maksimere den samlede profit, hvor profitter er givet som minus omkostninger, dvs. $p_{ij} = -c_{ij}$ for alle kombinationer af i og j

0-1 Knapsack

Bin Packing

Generaliseret
Assignment

GAP: ILP formulering

0-1 Knapsack

Bin Packing

Generaliseret
Assignment

Beslutningsvariable:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis enhed } i \text{ tildeles rygsæk } j \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

Integer Linear Programming (ILP) formulering:

$$\begin{aligned} \text{max.} \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{ij} x_{ij} && \text{(Max. profit)} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1 && \text{for } i = 1, \dots, n \quad \text{(Hver enhed placeres i én rygsæk)} \\ & \sum_{i=1}^n w_{ij} x_{ij} \leq Q_j && \text{for } j = 1, \dots, m \quad \text{(Kapacitet for rygsæk } j) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} && \text{for } i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m \quad \text{(Heltallige variable)} \end{aligned}$$

GAP: AP som specialtilfælde

0-1 Knapsack

Bin Packing

Generaliseret
Assignment

- ▶ Et specialtilfælde af GAP fremkommer når det følgende holder:
 - ▶ Antallet af rygsække er lig med antallet af enheder ($m = n$)
 - ▶ Alle rygsække har samme kapacitet
 - ▶ Alle enheder har samme vægt, og vægten af hver enhed er lig med kapaciteten af en rygsæk. Der kan således kun tildeles én enhed til hver rygsæk
- ▶ Dette specialtilfælde er Assignment Problemet (også kaldet det Lineære Assignment Problem)
- ▶ Generaliseringen fra Assignment Problemet til det Generaliserede Assignment Problem består i, at i GAP kan flere enheder tildeles den samme rygsæk